

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

Laporan Disusun Guna Memenuhi Tugas Praktikum Mata Kuliah

GIK1JAB3 PEMROGRAMAN WEB



Oleh:

Nama:	Selvinda Lestari Sitanggang
Nim:	707012500058
Kelas:	SIKC 40-04

PROGRAM STUDI S.Ter SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam PHP.
2. Menggunakan tipe data object dalam PHP.
3. Membuat dan menggunakan class serta object.
4. Memahami konsep constructor dan destructor.
5. Menerapkan konsep inheritance dalam OOP PHP.

B. ALAT DAN BAHAN

Untuk melaksanakan praktikum ini, diperlukan:

1. Komputer dengan sistem operasi Windows, macOS, atau Linux.
2. Web server seperti XAMPP.
3. Editor teks atau IDE seperti VS Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
4. Browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau lainnya).

C. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

- Pada tahap awal, menyiapkan perangkat yang diperlukan, seperti komputer atau laptop, serta perangkat lunak pendukung berupa **Visual Studio Code** sebagai code editor dan **XAMPP** sebagai server lokal.
- Selanjutnya, membuka dan mempelajari modul atau file praktikum guna memahami instruksi yang harus dikerjakan.
- Setelah memahami materi, praktikan mulai mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.
- Kemudian mengaktifkan layanan **Apache** dan **MySQL** pada XAMPP agar aplikasi berbasis web dapat dijalankan.
- Tahap berikutnya adalah membuat database menggunakan **MySQL** sebagai media penyimpanan data.
- Setelah database dibuat, praktikan menyusun file koneksi.php yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database.
- Kemudian mengembangkan fitur **login** dan **registrasi** menggunakan bahasa pemrograman PHP yang terintegrasi dengan database.

- Selanjutnya, dibuat file warga.php yang berfungsi sebagai halaman utama setelah proses login berhasil dilakukan.
- Untuk pengolahan data, mengimplementasikan operasi **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** yang terhubung dengan halaman utama.
- Dalam proses pengiriman data, digunakan metode POST serta atribut `enctype="multipart/form-data"` agar data file dapat dikirim dengan benar ke server.
- Juga membuat file upload.php untuk menangani proses unggah (upload) file oleh pengguna.
- Pada tahap pengembangan, diterapkan konsep **Object-Oriented Programming (OOP)** dalam penulisan kode program.
- Tahap terakhir adalah melakukan pengujian melalui web browser untuk memastikan seluruh fitur aplikasi berjalan dengan baik.

D. HASIL DAN DOKUMENTASI PROGRAM

- Warga.php

```
1 <?php
2 session_start();
3 require_once 'koneksi.php'; // Berisi class Database
4 require_once 'halaman_warga.php'; // Berisi class warga
5
6 // Inisialisasi DBMS
7 $database = new Database();
8 $wargaObj = new Warga($database->conn);
9
10 // PROSES CREATE
11 if (isset($_POST['simpan'])) { // Memeriksa apakah form penyimpanan data telah disubmit
12     $nama = $_POST['nama'];
13     $alamat = $_POST['alamat'];
14     $nohp = $_POST['nohp'];
15
16     $targetDir = "uploads/"; // Direktori tempat menyimpan file yang diupload
17     if (!is_dir($targetDir)) mkdir($targetDir, 0777, true); // Membuat direktori jika belum ada
18
19     $fileName = $_FILES['file']['name']; // Nama file yang diupload
20     $targetFile = $targetDir . basename($fileName); // Path lengkap untuk menyimpan file yang diupload
21
22     if (!empty($fileName) && move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $targetFile)) { // Memeriksa apakah file berhasil diupload dan memindahkannya ke direktori tujuan
23         $wargaObj->create($nama, $alamat, $nohp, $fileName); // Memanggil metode create dari objek warga untuk menyimpan data warga baru ke database
24         header("location: warga.php"); // Refresh agar input tidak double
25         exit();
26     } else {
27         echo "<script>alert('Upload gagal!');</script>"; // Menampilkan pesan kesalahan jika upload file gagal
28     }
29 }
30
31 // PROSES DELETE
32 if (isset($_GET['hapus'])) { // Memeriksa apakah parameter hapus telah dikirim melalui metode GET
33     $wargaObj->delete($_GET['hapus']); // Memanggil metode delete dari objek warga untuk menghapus data warga berdasarkan ID yang dikirim melalui parameter hapus
34     header("location: warga.php");
35     exit();
36 }
37
38 // PROSES UPDATE
39 if (isset($_POST['update'])) { // Memeriksa apakah form pembaruan data telah disubmit
40     $wargaObj->update($_POST['id'], $_POST['nama'], $_POST['alamat'], $_POST['nohp']); // Memanggil metode update dari objek warga untuk memperbarui data warga berdasarkan ID yang dikirim melalui form pembaruan
41     header("location: warga.php");
42     exit();
43 }
44
45
46 <doctype html>
47 <html lang="id">
48 <head>
49     <meta charset="UTF-8">
50     <title>Kelola Data Warga (OOP)</title>
51 </head>
52 <body>
53     <div class="container">
54         <h2>Kelola Data Warga</h2>
55
56         <form method="post" enctype="multipart/form-data">
57             <input type="text" name="nama" placeholder="Nama" required>
58             <input type="text" name="alamat" placeholder="Alamat" required>
59             <input type="text" name="nohp" placeholder="No HP" required>
60             <input type="file" name="file" required>
61             <button type="submit" name="simpan">Simpan</button>
62         </form>
63
64         <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
65             <tr>
66                 <th>Nama</th><th>Alamat</th><th>No HP</th><th>File</th><th>Aksi</th>
67             </tr>
68             <tr>
69                 <td colspan="5">
54 Kelola Data Warga (OOP)
55
56 <form method="post" enctype="multipart/form-data">
57 <input type="text" name="nama" placeholder="Nama" required>
58 <input type="text" name="alamat" placeholder="Alamat" required>
59 <input type="text" name="nohp" placeholder="No HP" required>
60 <input type="file" name="file" required>
61 <button type="submit" name="simpan">Simpan</button>
62 </form>
63
64 <table border="1" cellpadding="5" cellspacing="0">
65 <tr>
66 <th>Nama</th><th>Alamat</th><th>No HP</th><th>File</th><th>Aksi</th>
67 </tr>
68 <tr>
69 <td colspan="5">
70 <script>alert('Upload gagal!');</script>
71 </td>
72 </tr>
73 </table>
74 </div>
75 </body>
76 </html>
```

- **Login.php**

```
1
2 // Inisialisasi Objek
3 $database = new Database();
4 $auth = new Auth($database->conn);
5
6 if (isset($_POST['username']) && isset($_POST['password'])) { // Memeriksa apakah data login telah dikirim melalui metode POST
7     $user = $_POST['username']; // Menyimpan username yang dikirim dari form login
8     $pass = $_POST['password']; // Menyimpan password yang dikirim dari form login
9
10    if (!empty($user) && !empty($pass)) { // Memeriksa apakah username dan password tidak kosong
11        if ($auth->login($user, $pass)) { // Memanggil metode login dari objek Auth untuk memeriksa kecocokan username dan password
12            header("Location: warga.php");
13            exit();
14        } else {
15            echo "<script>alert('Username atau password salah!');</script>"; // Menampilkan pesan kesalahan jika login gagal
16        }
17    } else {
18        echo "<script>alert('Lengkapi data login!');</script>"; // Menampilkan pesan kesalahan jika username atau password kosong
19    }
20 }
21 ?>
22
23 <!DOCTYPE html>
24 <html lang="id">
25 <head>
26 <meta charset="UTF-8" />
27 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
28 <title>Halaman Masuk</title>
29 <link rel="stylesheet" href="stylelogin.css" />
30 </head>
31 <body>
32 <div class="container">
33 <h2>Masuk</h2>
34
35 <form action="login.php" method="POST">
36 <input type="text" id="username" name="username" placeholder="Username" />
37 <input type="password" id="password" name="password" placeholder="Password" />
38 <button type="submit">Masuk</button>
39 </form>
40 </div>
41 </body>
42 </html>
43
```

- **Koneksi.php**

```
1 <?php
2 class Database { // Kelas untuk menangani koneksi ke database
3     public $host = "localhost"; // Properti untuk menyimpan host database
4     public $username = "root"; // Properti untuk menyimpan username database
5     public $password = ""; // Properti untuk menyimpan password database
6     public $namadb = "desa_kita"; // Properti untuk menyimpan nama database
7     public $conn; // Properti untuk menyimpan koneksi database
8
9     public function __construct() { // Konstruktor untuk menginisialisasi koneksi database saat objek dibuat
10         $this->conn = mysqli_connect($this->host, $this->username, $this->password); // Membuat koneksi ke database menggunakan properti yang telah didefinisikan
11         mysqli_select_db($this->conn, $this->namadb); // Memilih database yang akan digunakan untuk koneksi
12     }
13 }
14 ?>
```

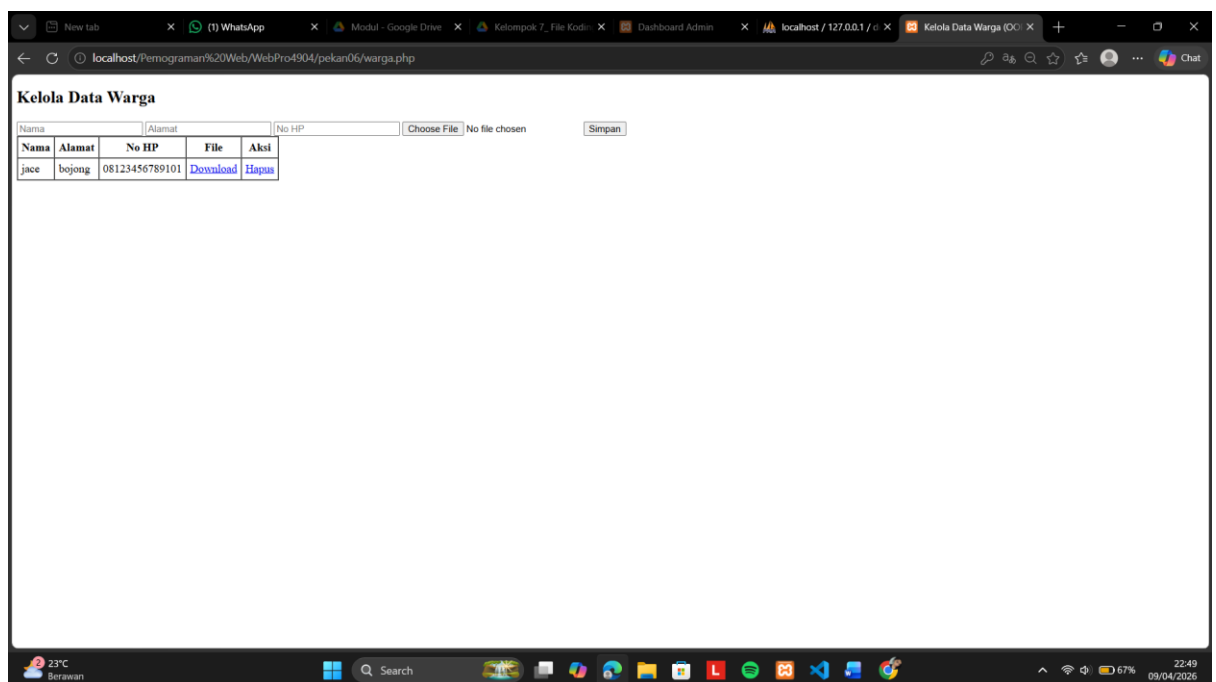
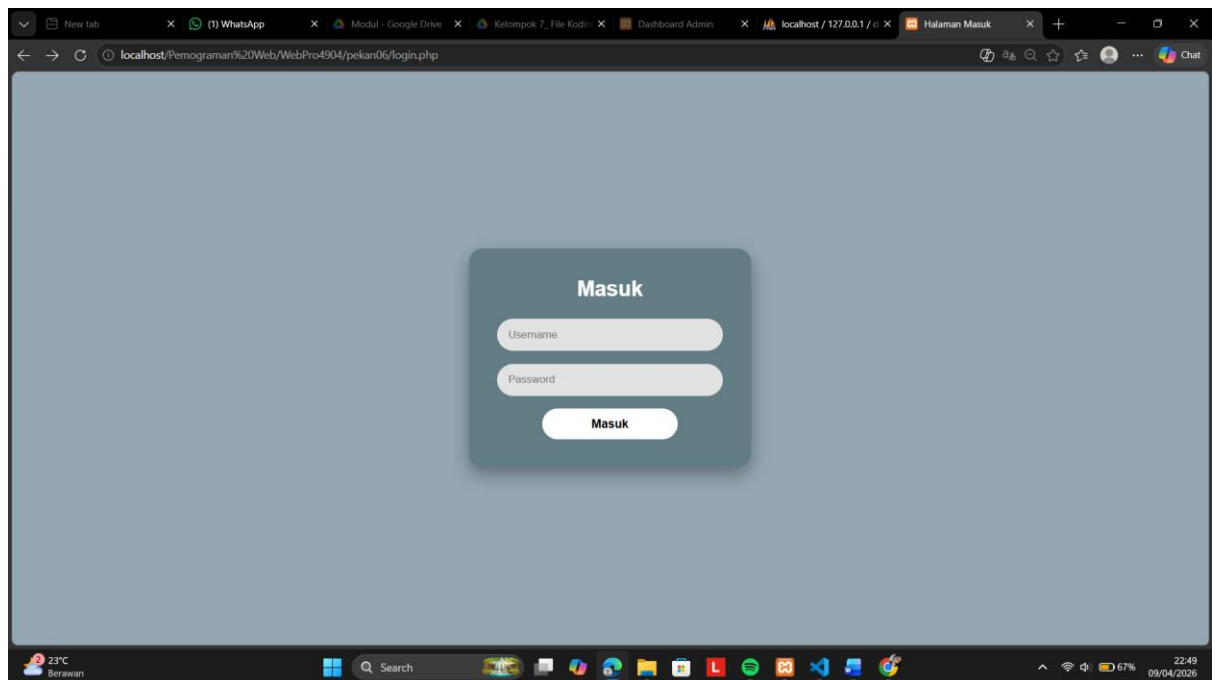
- **Halaman_warga.php**

```
1 <?php
2 class Warga { // Kelas untuk menangani operasi CRUD pada data warga
3     private $db; // Properti untuk menyimpan koneksi database
4
5     public function __construct($db_connection) { // Konstruktor untuk menginisialisasi koneksi database
6         $this->db = $db_connection;
7     }
8
9     // Mengambil semua data
10    public function getAll() { // Metode untuk mengambil semua data warga dari database
11        return mysqli_query($this->db, "SELECT * FROM warga"); // Menjalankan query untuk mengambil semua data dari tabel warga
12    }
13
14    // Menambah data warga
15    public function create($nama, $alamat, $nohp, $fileName) { // Metode untuk menambah data warga ke database
16        $nama = mysqli_real_escape_string($this->db, $nama); // Mengamankan nama dari SQL Injection
17        $alamat = mysqli_real_escape_string($this->db, $alamat); // Mengamankan alamat dari SQL Injection
18        $nohp = mysqli_real_escape_string($this->db, $nohp); // Mengamankan nomor HP dari SQL Injection
19
20        $sql = "INSERT INTO warga (nama, alamat, nohp, file) VALUES ('$nama', '$alamat', '$nohp', '$fileName')"; // Query untuk memasukkan data baru ke dalam tabel warga
21        return mysqli_query($this->db, $sql); // Menjalankan query dan mengembalikan hasilnya
22    }
23
24    // Menghapus data warga
25    public function delete($id) { // Metode untuk menghapus data warga dari database berdasarkan ID
26        $id = mysqli_real_escape_string($this->db, $id); // Mengamankan ID dari SQL Injection
27        return mysqli_query($this->db, "DELETE FROM warga WHERE id='$id'"); // Menjalankan query untuk menghapus data dari tabel warga berdasarkan ID
28    }
29
30    // Update data warga
31    public function update($id, $nama, $alamat, $nohp) { // Metode untuk memperbarui data warga di database berdasarkan ID
32        $id = mysqli_real_escape_string($this->db, $id); // Mengamankan ID dari SQL Injection
33        $nama = mysqli_real_escape_string($this->db, $nama); // Mengamankan nama dari SQL Injection
34        $alamat = mysqli_real_escape_string($this->db, $alamat); // Mengamankan alamat dari SQL Injection
35        $nohp = mysqli_real_escape_string($this->db, $nohp); // Mengamankan nomor HP dari SQL Injection
36
37        $sql = "UPDATE warga SET nama='$nama', alamat='$alamat', nohp='$nohp' WHERE id='$id'"; // Query untuk memperbarui data di dalam tabel warga berdasarkan ID
38        return mysqli_query($this->db, $sql);
39    }
40 }
41 ?>
```

- **Auth.php**

```
1 <?php
2 class Auth { // Kelas untuk menangani autentikasi pengguna
3     private $db; // Properti untuk menyimpan koneksi database
4
5     public function __construct($db_connection) { // Konstruktor untuk menginisialisasi koneksi database
6         $this->db = $db_connection;
7     }
8
9     public function login($username, $password) { // Metode untuk melakukan login pengguna
10        // Mengamankan input dari SQL Injection
11        $username = mysqli_real_escape_string($this->db, $username); // Mengamankan username
12        $password = mysqli_real_escape_string($this->db, $password); // Mengamankan password (sebaiknya gunakan hashing, ini hanya contoh sederhana)
13
14        $sql = "SELECT * FROM user WHERE username='$username' AND password='$password'"; // Query untuk memeriksa kecocokan username dan password
15        $result = mysqli_query($this->db, $sql); // Menjalankan query dan menyimpan hasilnya
16
17        if (mysqli_num_rows($result) == 1) { // Jika ditemukan satu baris yang cocok, berarti login berhasil
18            $user_data = mysqli_fetch_assoc($result); // Mengambil data pengguna dari hasil query
19            session_start(); // Memulai sesi untuk menyimpan informasi pengguna yang telah login
20            $_SESSION['username'] = $user_data['username']; // Menyimpan username dalam sesi
21            return true; // Mengembalikan true jika login berhasil
22        } else {
23            return false; // Mengembalikan false jika login gagal
24        }
25    }
26 }
27 ?>
```

- **OUTPUT**



E. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- Pada praktikum kali ini, mahasiswa mengembangkan sebuah sistem berbasis web dengan mengimplementasikan fitur **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**. Fitur ini dibuat untuk mendukung pengolahan data pada file `warga.php`, sehingga pengguna dapat melakukan berbagai operasi seperti menambahkan data baru (input), menampilkan data (read), mengubah data (edit), serta menghapus data (delete) dengan lebih mudah dan terstruktur.
- Selain itu, dalam proses pengolahan data, mahasiswa juga menambahkan atribut `enctype="multipart/form-data"` pada form yang digunakan. Hal ini bertujuan agar sistem dapat mendukung proses pengunggahan (upload) file ke server. Untuk menjaga keamanan dan konsistensi data, mahasiswa memberikan pembatasan bahwa file yang dapat diunggah hanya berupa gambar, sehingga file dengan format selain gambar tidak dapat diproses oleh sistem.
- Dalam pengembangan aplikasi ini, mahasiswa juga membuat file koneksi yang berfungsi sebagai penghubung antara program PHP dengan database MySQL. Dengan adanya file koneksi ini, proses interaksi data seperti penyimpanan, pengambilan, maupun pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih efisien dan terpusat.
- Lebih lanjut, mahasiswa menambahkan beberapa validasi pada fitur **login** dan **register**. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kelengkapan input, kesesuaian format, serta pengecekan data yang sudah terdaftar sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan serta mencegah terjadinya kesalahan dalam proses autentikasi pengguna.
- Tidak hanya itu, dalam proses perancangan kode program, mahasiswa juga menerapkan konsep **Object-Oriented Programming (OOP)**. Dengan menggunakan prinsip OOP, struktur kode menjadi lebih terorganisir, mudah dikembangkan, serta dapat digunakan kembali (reusability). Penerapan konsep ini juga membantu dalam memisahkan logika program ke dalam beberapa bagian yang lebih modular, sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang.
- Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana membangun aplikasi web yang terintegrasi dengan database, dilengkapi dengan fitur pengolahan data, sistem autentikasi, validasi input, serta pengelolaan file upload dengan menerapkan konsep pemrograman yang baik dan terstruktur.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa database dapat dihubungkan dengan PHP sehingga website yang dibuat menjadi lebih dinamis dan interaktif. Dalam prosesnya, digunakan beberapa sintaks PHP untuk melakukan validasi form, memastikan kebenaran data, melakukan perulangan dalam pencarian data, serta menjalankan query untuk menyimpan input ke dalam tabel database.

Selain itu, mahasiswa juga memahami cara melakukan proses upload file serta mengatur jenis file yang diperbolehkan untuk diunggah. Penerapan konsep **Object-Oriented Programming (OOP)** dalam praktikum ini membantu menghasilkan kode yang lebih terstruktur, modular, dan mudah untuk dikembangkan maupun dipelihara.

G. LAMPIRAN LINK REPOSITORY

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/SelvindaSitanggang-707012500058>